

Prezentacja

Symulacja UAR przez sieć, sposoby wykrywania opóźnień, końcowa wersja protokołu sieciowego oraz serializacja danych





Sposoby wykrywania opóźnień w komunikacji

Użyte przez nas:

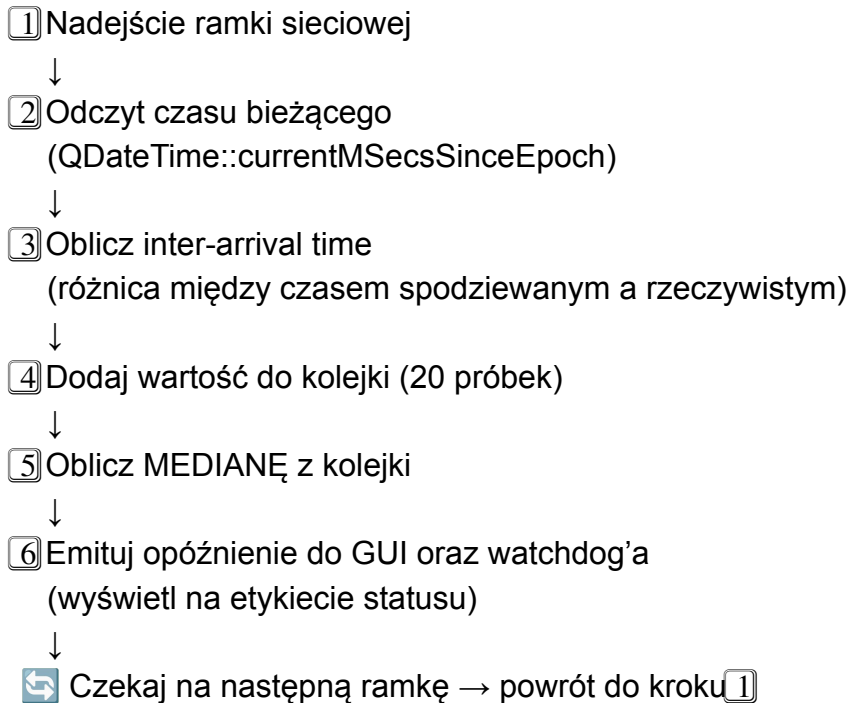
- Porównywanie czasu przyścia ramki (spodziewany : rzeczywisty)
- Nr. ramki (kroku)

Dodatkowe (niezaimplementowane):

- kolejka ramek
- synchronizacja zegarów - czas wystania ramki (zawarty w środku)



Jak sobie z nimi radzimy?



Watchdog incydenty:

- czy przyszła ramka (10)
- czy opóźnienie za duże (15 ms)
- czy nie ma błędnych ramek (3)



Końcowa wersja protokołu komunikacji

Nagłówek(5 bajtów):

- typ wiadomości (1 bajt : parametry / sterowanie / próbka symulacji)
- rozmiar danych (4 bajty)

Payload(zmienny rozmiar)



Finalny sposób serializacji

typ 1 (konfiguracja)

Nagłówek:
typ 0x01
rozmiar zmienny rozmiar

```
{"KONFIGURACJA": {  
  "SYMULACJA": {  
    ...  
  },  
  "PARAMETRY ARX": {  
    ...  
  },  
  "PARAMETRY PID": {  
    ...  
  },  
  "GENERATOR WARTOSCI ZADANEJ": {  
    ...  
  }  
}
```

typ 2 (sterowanie)

Nagłówek:
typ 0x02
rozmiar 55 bajtów

PAYLOAD - BINARNY

RolaNadawcy	1 byte	1 = Regulator
Krok	8 bytes	uint64_t
u (sterowanie)	8 bytes	double
w (wartość zadana)	8 bytes	double
uP (składowa P)	8 bytes	double
uI (składowa I)	8 bytes	double
uD (składowa D)	8 bytes	double
Flagi sterowania	1 byte	Bitmaska
		bit 000: Brak akcji
		bit 001: ResetI
		bit 010: ResetD
		bit 100: reset symulacji
		bit 1000: zatrzymaj sym
		bit 10000: uruchom sym

typ 3 (próbka symulacji)

Nagłówek:
typ 0x03
rozmiar 38 bajtów

PAYLOAD - BINARNY

RolaNadawcy	1 byte	2 = Obiekt
Krok	8 bytes	uint64_t
t (czas)	8 bytes	double [s]
w (wartość z.)	8 bytes	double
y (wyjście obj)	8 bytes	double